# LAPORAN PRATIKUM
# ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
# PERTEMUAN 9
# “MAIL SERVER”


Disusun oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : Azura Rizky Annisa |
| NIM | : 24/535715/SV/24290 |
| Kelas | : B1 |
| Dosen Pengampu | : Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng. |

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**


**2026**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 2
BAB I ..... 3
PENDAHULUAN ..... 3
1.1 Tujuan ..... 3
1.2 Dasar Teori ..... 3
BAB 2 ..... 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA ..... 4
2.1 Persiapan ..... 4
2.2 Instalasi Postfix dan Devecot ..... 6
2.3 Latihan ..... 13
BAB 3 ..... 16
KESIMPULAN ..... 16
DAFTAR PUSTAKA ..... 17

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi Mail Server Postfix dan Dovecot
2. Mahasiswa mampu melakukan pengelolaan akun mail user dan mendemokan pengiriman email melalui Mail Server

## 1.2 Dasar Teori

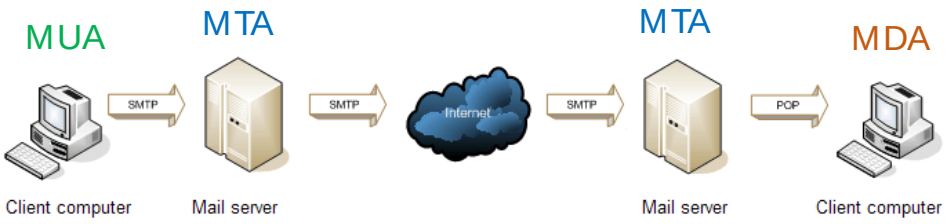
Mail server adalah sebuah sistem yang bertugas untuk menerima, menyimpan, dan mengirimkan email melalui jaringan komputer, seperti Internet. Mail server berfungsi sebagai pusat pengiriman dan pengelolaan email antara pengirim dan penerima.

Cara kerja pengiriman email adalah sebagai berikut.

- User mengirim message
- Pertama kali message dikirim dari host user menuju ke mail server
- Mail server mengirim message ke mail server yang lain di internet dimana penerima berada
- Mail server penerima kemudian mengirimkan pesan ke sistem host penerima

Agen pengiriman email dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu:

- MUA: Mail client yang digunakan user untuk mengirim email ke user lain
- MTA: Mail server yang menggunakan SMTP untuk mengirimkan pesan dari satu mail server ke mail server yang lain
- MDA: Mengambil pesan yang diterima oleh mail server dan mengirimkannya ke user account




Protokol yang digunakan untuk mengirim email adalah SMTP.

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) adalah protokol standar yang digunakan untuk mengirim email melalui jaringan komputer, seperti Internet.

- SMTP berfungsi sebagai protokol komunikasi yang memungkinkan transfer pesan email antar mail server.
- SMTP menggunakan Port 25 sebagai defaultnya. Namun, untuk alasan keamanan, beberapa penyedia layanan email dapat menggunakan Port 587.
- Autentikasi: Untuk mengirim email melalui server pengirim, pengirim perlu melewati autentikasi menggunakan username dan password yang benar.

POP (Post Office Protocol) dan IMAP (Internet Message Access Protocol) adalah dua protokol yang digunakan untuk mengakses email dari mail server. Perbedaan POP dan IMAP adalah sebagai berikut.

| Fitur (perbedaan) | POP | IMAP |
|---|---|---|
| Penyimpanan email | Lokal (email didownload) | Mail server |
| Sinkronisasi (membaca, menghapus, memindahkan email) | Tidak | Ya |
| Akses offline | Bisa | Tidak Bisa |
| Pengelolaan folder | Di perangkat pengguna | Di mail server |

Kesimpulannya, POP lebih cocok untuk pengguna yang ingin mengunduh email dan mengaksesnya secara offline, sedangkan IMAP lebih cocok untuk pengguna yang membutuhkan akses multi-perangkat, sinkronisasi, dan pengelolaan folder yang lebih baik.

# BAB 2
# PROSEDUR LANGKAH KERJA

## 2.1 Persiapan

1. Masuk Ubuntu Server, login menjadi root dan lakukan update

```
root@ubuntu-server:/home/azura# apt-get update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
Reading package lists ... Done
```

Langkah pertama dilakukan dengan masuk ke Ubuntu Server menggunakan akun root, kemudian menjalankan proses update untuk memperbarui daftar paket yang tersedia pada sistem. Perintah ini bertujuan agar sistem memiliki informasi paket terbaru sehingga proses instalasi aplikasi Mail Server dapat berjalan dengan lebih baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kendala akibat paket yang belum diperbarui.

2. Cek hostname komputer dengan perintah: hostnamectl status

```
root@ubuntu-server:/home/azura# hostnamectl status
 Static hostname: ubuntu-server
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm
      Machine ID: 43eb2f65a75b44bdb89302d5b57c6296
         Boot ID: 79201e0a3bfd454796f3d0c6b0fafb8f
    Product UUID: d3fc945e-0fea-7f4a-a32c-1eda8ec7a22c
  Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 26.04 LTS
          Kernel: Linux 7.0.0-34-generic
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: innotek GmbH
  Hardware Model: VirtualBox
 Hardware Serial: VirtualBox-5e94fcd3-ea0f-4a7f-a32c-1eda8ec7a22c
Hardware Version: 1.2
Firmware Version: VirtualBox
   Firmware Date: Fri 2006-12-01
    Firmware Age: 19y 10month 2w 5d
```

Perintah hostnamectl status digunakan untuk melihat informasi hostname atau nama perangkat yang sedang digunakan pada Ubuntu Server. Hasil dari perintah ini menampilkan nama host yang sebelumnya telah dikonfigurasi, sehingga dapat diketahui hostname awal sebelum dilakukan perubahan untuk kebutuhan Mail Server.

3. Ganti hostname dengan perintah berikut: hostnamectl set-hostname mail.example.com

```
root@ubuntu-server:/home/azura# hostnamectl set-hostname mail.example.com
```

Perintah hostnamectl set-hostname mail.example.com digunakan untuk mengubah hostname Ubuntu Server menjadi mail.example.com. Penggantian hostname ini bertujuan untuk memberikan identitas khusus pada server sebagai Mail Server, sehingga perangkat dapat dikenali menggunakan nama host yang telah ditentukan.

4. Masukkan alamat IP host sesuai alamat IP Ubuntu server anda dengan perintah :nano /etc/hosts. Kemudian di baris 2, ganti IP addres dan hostname lama (seperti di langkah 2) dengan hostname baru yaitu IP 192.168.56.107 dan hostname mail.example.com

```
  GNU nano 8.7.1                                                  /et
127.0.0.1 localhost
192.168.56.107 mail.example.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Perintah nano /etc/hosts digunakan untuk membuka dan mengedit file konfigurasi hosts yang berfungsi menghubungkan alamat IP dengan nama hostname. Pada langkah ini, alamat IP server disesuaikan menjadi 192.168.56.107 dan hostname diubah menjadi mail.example.com. Konfigurasi tersebut bertujuan agar sistem dapat mengenali Mail Server berdasarkan alamat IP dan nama host yang telah ditentukan.

5. Reboot Ubuntu server dengan mengetik perintah: reboot

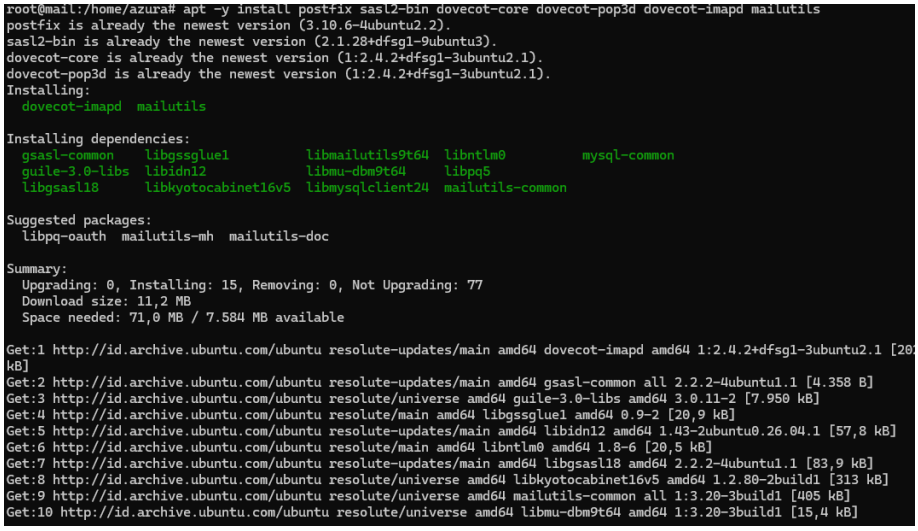
```
root@ubuntu-server:/home/azura# reboot
root@ubuntu-server:/home/azura# client_loop: send disconnect: Connection reset
```

Perintah reboot digunakan untuk memulai ulang sistem Ubuntu Server setelah dilakukan perubahan hostname dan konfigurasi hosts. Proses ini bertujuan agar perubahan konfigurasi dapat diterapkan pada sistem, sehingga server dapat digunakan kembali dengan identitas hostname yang baru.

## 2.2 Instalasi Postfix dan Devecot

1. Masuk kembali sebagai root kemudian install Postfix dan Dovecot dengan perintah berikut: apt -y install postfix sasl2-bin dovecot-core dovecot-pop3d dovecot-imapd mailutils/ Ketika muncul pilihan package configuration, pilih No Configuration.




Perintah apt -y install postfix sasl2-bin dovecot-core dovecot-pop3d dovecot-imapd mailutils digunakan untuk menginstal berbagai paket yang dibutuhkan dalam membangun Mail Server. Postfix berfungsi sebagai layanan pengiriman email, sedangkan Dovecot digunakan untuk mengakses dan mengambil email melalui protokol POP3 dan IMAP. Paket SASL digunakan untuk mendukung autentikasi, sementara Mailutils menyediakan perintah untuk mengirim dan membaca email melalui terminal. Pada proses konfigurasi paket, dipilih opsi No Configuration agar konfigurasi dapat dilakukan secara manual.

2. Salin file dengan perintah berikut; cp /usr/share/postfix/main.cf.dist /etc/postfix/main.cf




Perintah cp /usr/share/postfix/main.cf.dist /etc/postfix/main.cf digunakan untuk menyalin file konfigurasi bawaan Postfix ke direktori konfigurasi utama. File main.cf merupakan tempat pengaturan berbagai parameter Mail Server. Hasil dari perintah ini adalah tersedianya file konfigurasi yang nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan server.

3. Buka file yang telah disalin pada langkah sebelumnya dengan perintah: nano /etc/postfix/main.cf –linenumbers. Lalu, lakukan modifikasi sebagai berikut
   - Baris 82: uncomment mail_owner = postfix

```
82 mail_owner = postfix
83
```

- Baris 106: uncomment dan sesuaikan hostname myhostname = mail.example.com

```
106 #myhostname = host.domain.tld
107 myhostname = mail.example.com
108
```

- Baris 114: uncomment dan sesuaikan domain name mydomain = example.com

```
113 #
114 mydomain = example.com
115
116 # SENDING MAIL
```

- Baris 127: uncomment myorigin = $mydomain

```
133 myorigin = /etc/mailname
134 #myorigin = $myhostname
135 myorigin = $mydomain
```

- Baris 141: uncomment inet_interfaces = all

```
149 inet_interfaces = all
150 #inet_interfaces = $myhostname
151 #inet_interfaces = $myhostname, localhost
```

- Baris 189: uncomment mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain

```
196 #mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
197 #mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
198 mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
199 #       mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
```

- Baris 232: uncomment local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps

```
240 #local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps
241 local_recipient_maps = proxy:unix:passwd.byname $alias_maps
242 #local_recipient_maps =
```

- Baris 277: uncomment mynetworks_style = subnet

```
284 #mynetworks_style = class
285 mynetworks_style = subnet
286 #mynetworks_style = host
```

- Baris 294: tambahkan IP Ubuntu server anda mynetworks = 168.100.3.0/28, 192.168.56.107/24

```
299 mynetworks = 168.100.3.0/28, 192.168.56.107/24
300 #mynetworks = $config_directory/mynetworks
301 #mynetworks = hash:/etc/postfix/network_table
```

- Baris 416: uncomment alias_maps = hash:/etc/aliases

```
422 #alias_maps = dbm:/etc/aliases
423 alias_maps = hash:/etc/aliases
424 #alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases
425 #alias_maps = netinfo:/aliases
426
```

- Baris 427: uncomment alias_database = hash:/etc/aliases

```
432 #alias_database = dbm:/etc/aliases
433 #alias_database = dbm:/etc/mail/aliases
434 alias_database = hash:/etc/aliases
435 #alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases
```

- Baris 449: uncomment home_mailbox = Maildir/

```
455 #home_mailbox = Mailbox
456 home_mailbox = Maildir/
```

- Baris 585: comment dan tuliskan di baris bawahnya (586), jangan buat baris baru. #smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu), smtpd_banner = $myhostname ESMTP

```
592 #smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
593 smtpd_banner = $myhostname ESMTP
```

- Baris 659: tambahkan sendmail_path = /usr/sbin/postfix

```
665 #sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
666 sendmail_path = /usr/sbin/postfix
```

- Baris 664: tambahkan newaliases_path = /usr/bin/newaliases

```
670 #newaliases_path = /usr/bin/newaliases
671 newaliases_path = /usr/bin/newaliases
```

- Baris 669: tambahkan mailq_path = /usr/bin/mailq

```
675 #mailq_path = /usr/bin/mailq
676 mailq_path = /usr/bin/mailq
```

- Baris 675: tambahkan setgid_group = postdrop

```
681 setgid_group = postdrop
```

- Baris 679: comment #html_directory =

```
683 # html_directory: The location of the Postfix HTML documentation.
684 #
685 #html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
686 #html_directory =
```

- Baris 683: comment #manpage_directory =

```
689 #manpage_directory = /usr/share/man
690 #manpage_directory =
```

- Baris 688: comment #sample_directory =

```
# sample_directory: The location of the Postfix
# sample configuration files.
# This parameter is obsolete as of Postfix 2.1.
#
#sample_directory =
```

- Baris 692: comment #readme_directory =

```
698 # readme_directory: The location of the Postfix README files.
699 #
700 #readme_directory = /usr/share/doc/postfix
701
```

- Tambahkan di bagian akhir file:

  message_size_limit = 10485760

  mailbox_size_limit = 1073741824

  # SMTP-Auth settings

  smtpd_sasl_type = dovecot

  smtpd_sasl_path = private/auth

  smtpd_sasl_auth_enable = yes

  smtpd_sasl_security_options = noanonymous

  smtpd_sasl_local_domain = $myhostname

  smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_auth_destination,

  permit_sasl_authenticated, reject

  Simpan hasil perubahan dan keluar editor

```
712 message_size_limit = 10485760
713 mailbox_size_limit = 1073741824
714 # SMTP-Auth settings
715 smtpd_sasl_type = dovecot
716 smtpd_sasl_path = private/auth
717 smtpd_sasl_auth_enable = yes
718 smtpd_sasl_security_options = noanonymous
719 smtpd_sasl_local_domain = $myhostname
720 smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_auth_destination, permit_sasl_authenticated, reject
```

4. Ketikkan perintah berikut di terminal: Newaliases

```
root@mail:/home/azura# newaliases
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 135: overriding earlier entry: myorigin=/etc/mailname
newaliases: warning: /etc/postfix/main.cf, line 711: overriding earlier entry: inet_protocols=all
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 135: overriding earlier entry: myorigin=/etc/mailname
postalias: warning: /etc/postfix/main.cf, line 711: overriding earlier entry: inet_protocols=all
postalias: fatal: open /etc/aliases: No such file or directory
root@mail:/home/azura# nano /etc/aliases
```

Perintah newaliases digunakan untuk membuat atau memperbarui database alias berdasarkan konfigurasi yang terdapat pada file /etc/aliases. Database ini berfungsi untuk mengatur pemetaan alamat email ke alamat atau akun pengguna tertentu. Setelah perintah dijalankan, Postfix dapat menggunakan database alias tersebut untuk membantu proses pengiriman email kepada penerima yang telah dikonfigurasi.

5. Buka file konfigurasi dovecot dengan perintah berikut: nano /etc/dovecot/dovecot.conf –-linenumbers. Selanjutnya edit di baris 30 dengan uncomment sehingga menjadi seperti berikut: listen = *, ::

   Simpan hasil perubahan dan keluar editor.

```
# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for connections
# "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in all IPv6 interfaces.
# If you want to specify non-default ports or anything more complex,
# edit conf.d/master.conf.
listen = *, ::
```

Perintah nano /etc/dovecot/dovecot.conf --linenumbers digunakan untuk membuka file konfigurasi utama Dovecot. Pada baris 30, parameter listen = *, :: diaktifkan agar Dovecot dapat menerima koneksi melalui seluruh alamat IPv4 dan IPv6 yang tersedia. Pengaturan ini memungkinkan layanan Dovecot diakses oleh perangkat lain melalui jaringan.

6. Buka file konfigurasi dovecot 10-auth.conf dengan perintah berikut: nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf –-linenumbers

   Selanjutnya edit di bagian berikut:

- Baris 10: uncomment dan ganti “yes” menjadi “no” pada disable_plaintext_auth = no

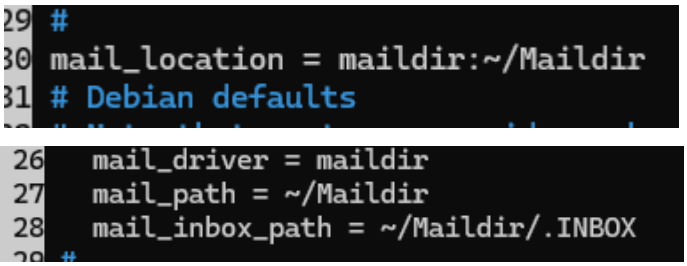
```
 9 # unless ssl = required.
10 auth_allow_cleartext = yes
11
```

- Baris 100: auth_mechanisms = plain login

```
92 # NOTE: See also auth_allow_cleartext setting.
93 auth_mechanisms = plain login
```

Simpan hasil perubahan dan keluar editor.

7. Buka file konfigurasi dovecot 10-mail.conf dengan perintah berikut: nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf –-linenumbers. Selanjutnya edit di baris 30: ganti menjadi Maildir pada mail_location = maildir:~/Maildir.



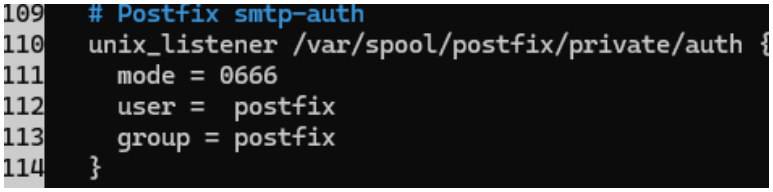

Perintah nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf --linenumbers digunakan untuk membuka file konfigurasi penyimpanan email pada Dovecot. Parameter mail_location = maildir:~/Maildir diatur untuk menentukan bahwa email setiap pengguna akan disimpan dalam direktori Maildir di dalam folder home masing-masing. Dengan pengaturan ini, Dovecot dapat menemukan dan mengakses email yang tersimpan pada akun pengguna.

8. Buka file konfigurasi dovecot 10-master.conf dengan perintah berikut: nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf –-linenumbers

   Selanjutnya edit baris 109-112 dengan uncomment dan tambahkan user dan group sehingga menjadi seperti berikut:

```
# Postfix smtp-auth
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
  mode = 0666
  user = postfix
  group = postfix
}
```

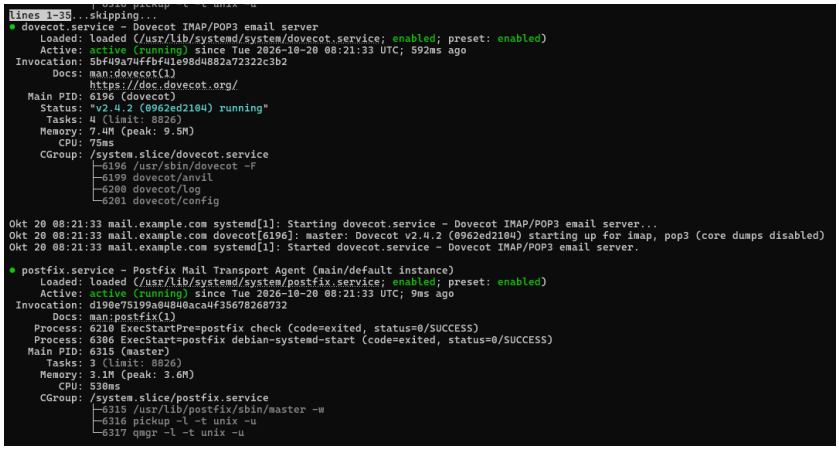
   Simpan hasil perubahan dan keluar editor.




Perintah nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf --linenumbers digunakan untuk membuka konfigurasi layanan utama Dovecot. Pada bagian Postfix SMTP Authentication, dilakukan pengaktifan konfigurasi unix_listener yang mengarah ke /var/spool/postfix/private/auth, kemudian ditambahkan pengaturan mode, user, dan

group menjadi postfix. Konfigurasi ini bertujuan untuk menyediakan jalur komunikasi antara Postfix dan Dovecot sehingga Postfix dapat memanfaatkan layanan autentikasi dari Dovecot ketika pengguna mengirim email.

9. Restart aplikasi dovecot dan postfix dan cek hasil instalasinya dengan perintah berikut: systemctl restart dovecot postfix ; systemctl status dovecot postfix. Pastikan status dovecot active(running) dan postfix active(exited).

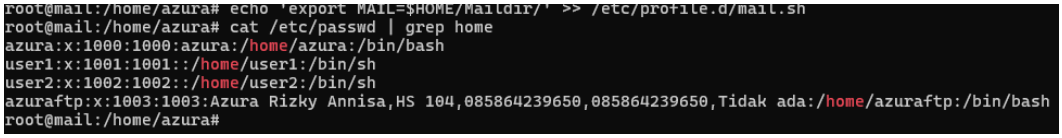



Perintah systemctl restart dovecot postfix digunakan untuk memulai ulang layanan Dovecot dan Postfix agar seluruh perubahan konfigurasi dapat diterapkan. Selanjutnya, perintah systemctl status dovecot postfix digunakan untuk memeriksa kondisi kedua layanan tersebut. Hasil yang diharapkan adalah Dovecot menunjukkan status active (running) dan Postfix menunjukkan status active (exited), yang menandakan layanan telah berhasil dijalankan sesuai kondisi yang ditampilkan oleh sistem.

## 2.3 Latihan

### A. Penambahan Akun Mail User

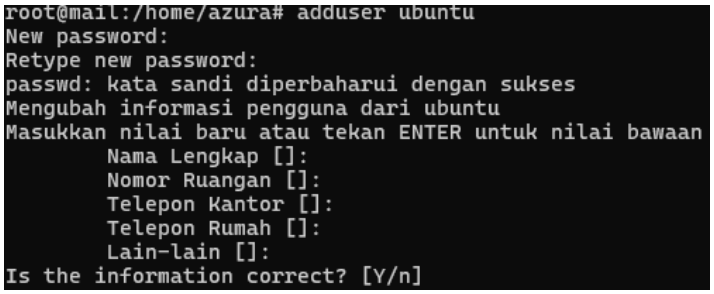
1. Atur environment variable untuk penggunaan Maildir dengan mengetik perintah berikut: echo 'export MAIL=$HOME/Maildir/' >> /etc/profile.d/mail.sh
2. Jalankan perintah cat /etc/passwd | grep home




Perintah cat /etc/passwd | grep home digunakan untuk menampilkan informasi akun pengguna yang memiliki direktori home. Perintah cat membaca isi file /etc/passwd, sedangkan grep home menyaring baris yang mengandung kata home. Hasilnya berupa

daftar akun pengguna beserta informasi direktori home yang dimiliki, sehingga dapat diketahui akun yang sudah tersedia pada Ubuntu Server.

3. Tambahkan user baru ubuntu server dengan perintah berikut: adduser ubuntu. Lanjutkan pembuatan user dan password hingga selesai (kosongi isian Full Name, Address, dsb. dengan langsung tekan enter)

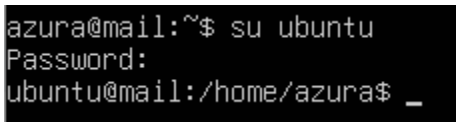



4. Setelah selesai menambahkan user, restart Ubuntu dengan perintah: reboot



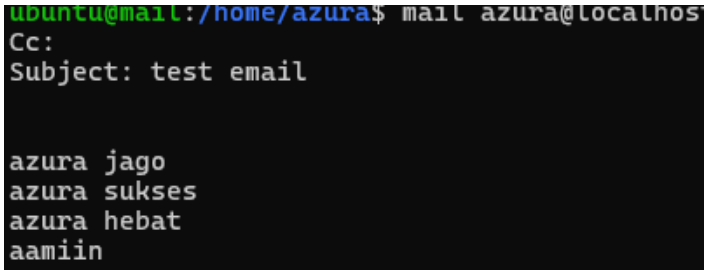

**B. Uji Coba Pengiriman Email**

1. Uji coba pengiriman email dari user baru ke user awal. Pertama masuk ke akun user baru dengan perintah: su ubuntu



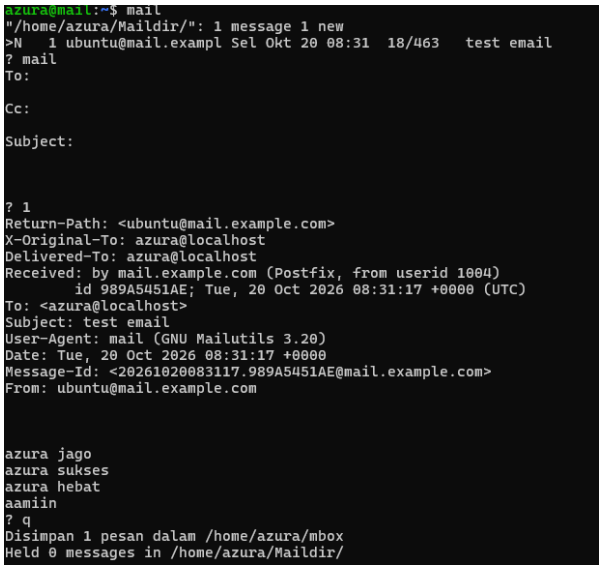

Perintah su ubuntu digunakan untuk berpindah dari akun yang sedang digunakan ke akun pengguna ubuntu tanpa harus melakukan login ulang melalui terminal. Setelah berhasil berpindah, terminal akan menggunakan hak akses dan lingkungan akun ubuntu. Akun ini kemudian digunakan sebagai pengirim email untuk menguji komunikasi antar pengguna dalam Mail Server.

2. Kemudian kirim email ke user awal dengan perintah berikut: mail azura@localhost. Isi subject email dengan apapun, lalu masukkan isi email.




Untuk mengakhiri penulisan email, tekan Ctrl+D

3. Keluar dari user baru dan masuk ke user awal dengan perintah: exit. (Jika masih di root user, keluar lagi dengan mengetik exit lagi). Untuk mengecek email yang masuk, ketik perintah: mail, maka akan muncul notif ada email baru seperti berikut:




Untuk keluar ketikkan q kemudian enter.

# BAB 3
# KESIMPULAN

1. Mail Server berfungsi sebagai layanan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email melalui jaringan komputer dengan menggunakan protokol komunikasi yang sesuai.
2. Postfix berhasil dikonfigurasi sebagai layanan pengiriman email (MTA), sedangkan Dovecot digunakan untuk mendukung layanan penerimaan dan akses email melalui protokol POP3 dan IMAP.
3. Konfigurasi hostname, domain, alamat IP, serta file main.cf diperlukan agar Mail Server memiliki identitas dan pengaturan jaringan yang sesuai.
4. Konfigurasi Dovecot pada file dovecot.conf, 10-auth.conf, 10-mail.conf, dan 10-master.conf diperlukan untuk mengatur koneksi, autentikasi pengguna, lokasi penyimpanan email, serta komunikasi dengan Postfix.
5. Penambahan akun pengguna menggunakan perintah adduser memungkinkan setiap pengguna memiliki akun tersendiri untuk melakukan aktivitas pengiriman dan penerimaan email.
6. Pengaturan direktori Maildir digunakan sebagai lokasi penyimpanan email setiap pengguna agar pesan yang diterima dapat dikelola dan diakses melalui akun masing-masing.
7. Pengujian pengiriman email dari akun ubuntu ke akun azura menggunakan perintah mail menunjukkan proses komunikasi email antar pengguna dalam satu server lokal. Email yang berhasil diterima dapat diperiksa melalui kotak masuk menggunakan perintah mail.

# DAFTAR PUSTAKA

Hawari, S., Ammar, A., Purwanto, A. N. I., & Goenawan, A. D. (2022). Membangun mail server berbasis Linux menggunakan Postfix dan Dovecot. Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro Dan Informatika, 1(1), 38-47.

Rismayadi, A. A., Topiq, S., & Nurtantho, R. (2020). Membangun Mail Server Berbasis Linux Menggunakan Postfix Admin Di PT. Kemuning Televisi. Jurnal Responsif: Riset Sains dan Informatika, 2(1), 92-98.

Simbolon, A. B., Siregar, D., Gulo, S. A., & Kiswanto, D. (2024). IMPLEMENTASI MAIL SERVER DASAR PADA IREDMAIL BERBASIS POSTFIX DAN DOVECOT DI LINUX UBUNTU 24.04. 1 LTS. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(6), 12494-12499.